

Desenvolvimento em JavaScript

Professor Allyson Souza

Desenvolvimento em JavaScript © 2026 por Allyson Souza
está licenciado sob a **CC BY-NC 4.0**. Para ver uma cópia da
licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

The image shows the JavaScript logo, which consists of the letters 'JS' in a bold, dark blue font, centered within a bright yellow square.

Introdução

Web, HTML e CSS

História da Internet



A história da Internet

um filme de Melih Bilgil

DUB

PT-BR

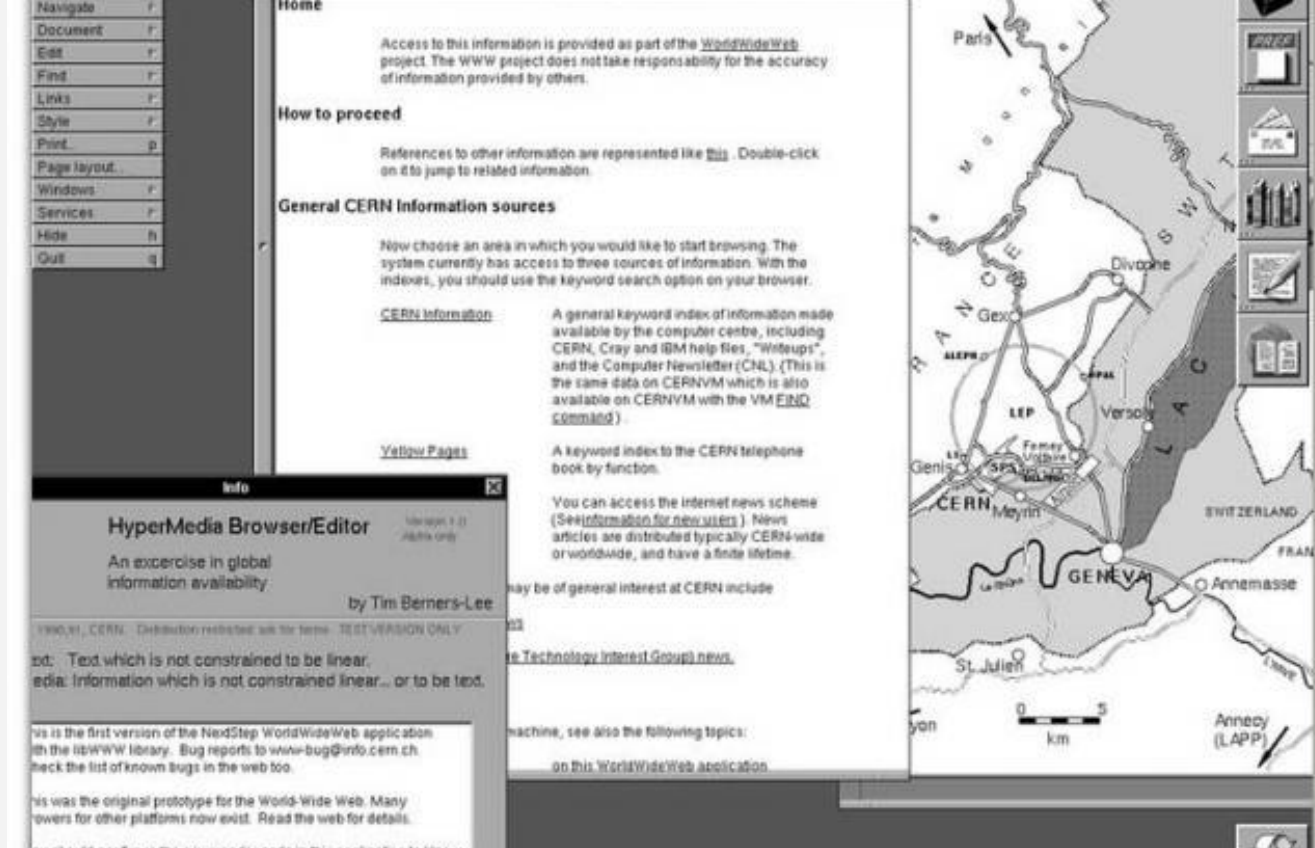
O início do HTML

[Tim Berners-Lee](#) (físico britânico) criou o HTML original (e outros [protocolos](#) associados como o [HTTP](#)). Na época, a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema de Tim: a comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e o seu grupo de colegas.

A sua solução, combinada com a então emergente internet pública (que tornar-se-ia a [Internet](#)), ganhou atenção mundial.

O início do HTML

As primeiras versões do HTML foram definidas com regras sintáticas flexíveis, o que ajudou aqueles sem familiaridade com a publicação na Web. Através do tempo, a utilização de ferramentas para autoria de HTML aumentou, assim como a tendência em tornar a sintaxe cada vez mais rígida. Apesar disso, por questões históricas ([retrocompatibilidade](#)), os [navegadores](#) ainda hoje conseguem interpretar páginas web que estão longe de ser um código HTML válido.



O primeiro navegador web no CERN, 1990

<https://timeline.web.cern.ch/worlds-first-browsereditor-website-and-server-go-live-cern>



Tim Berners-Lee, cientista britânico inventor da **WWW** (*World Wide Web*)



The Internet Archive
<https://archive.org/>

HTML: Definições

HTML

Definição

HTML é a sigla em inglês para **HyperText Markup Language**, que em português significa linguagem para marcação de **hipertexto**.

Hipertexto

Definição

Hipertexto: é todo texto inserido em um documento para a web e que tem como principal característica a possibilidade de se interligar a outros através de **links**.

Assim como conteúdos como **imagens, gráficos, vídeos, áudios, e outros** conteúdos não textuais presentes na web são chamados de **hipermídia**.

Linguagem de Marcação

Definição

Uma linguagem de marcação é um sistema de anotação de documentos que utiliza **tags** ou **códigos** para **definir estrutura**, **formatação** e **apresentação**, separando o conteúdo da sua exibição.

Diferente das linguagens de programação, **não possui lógica de algoritmos**. Exemplos principais incluem HTML (web), XML (dados) e LaTeX.

Versões da HTML

Versão	Ano
HTML	1991
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML	2000
HTML5	2014
HTML5.1	2016 e 2017 (2ª ed.)
HTML5.2	2017

Tags

Todo documento HTML possui marcadores (do inglês: *tags*), palavras entre **parênteses angulares** ([chevron](#)) (< e >); esses marcadores são os comandos de formatação da linguagem.

Um **elemento** é formado por um **nome de marcador** (*tag*), **atributos**, **valores** e **filhos** (que podem ser outros elementos ou texto).

Tag

Exemplo de elemento simples, sem atributos nem filhos.

```
<hr />
```

Tag

Exemplo de elemento com atributos e filhos.

```
<html lang="pt-BR">  
  <body></body>  
</html>
```

HTML: Ferramentas de edição

Editando documentos HTML

Os documentos em HTML são arquivos de [texto simples](#), que podem ser criados e editados em qualquer editor de textos comum. A extensão de arquivo de um texto do tipo HTML é **.html** ou **.htm**.

Ambas as extensões se referem a arquivos que contêm a linguagem de marcação HTML, usada para criar páginas da web. A diferença, se é que se pode chamar assim, é que HTM é uma versão mais curta de HTML, que era usada em sistemas operacionais mais antigos que limitavam as extensões de arquivo a três caracteres, como o antigo DOS.

Notepad (Bloco de Notas)

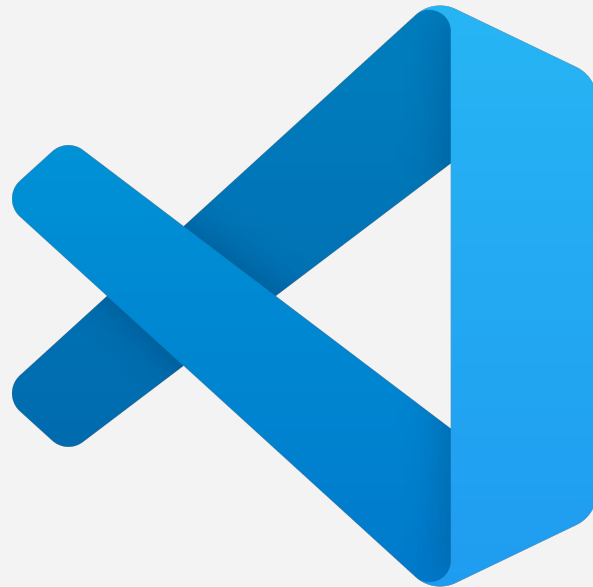
O Notepad ou Bloco de Notas, em português, é o editor de texto básico que vem instalado em sistemas operacionais Windows.

Ele não permite grandes formatações de estilos, sendo ótimo para aprendizado e para editar pequenos arquivos HTML, ou mesmo para uso quando nenhum outro editor está disponível no sistema.



Visual Studio Code

O Visual Studio Code é o editor de código da Microsoft que se tornou o líder de mercado da indústria de desenvolvimento de software nos últimos anos, sendo amplamente utilizado pelos desenvolvedores web em especial.



VS Codium

O VSCodium é uma distribuição do editor VS Code da Microsoft, licenciada gratuitamente e conduzida pela comunidade.

Recursos como configurações específicas da Microsoft, como telemetria, recursos de IA com Copilot, logotipos do VS Code/Microsoft/GitHub, estão ausentes nesta edição.



Outros editores



SublimeText



JetBrains Fleet



WebStorm



Vim



Neovim



Pulsar



Zed



Cursor AI

HTML: Estrutura base

<!DOCTYPE html>

O que é? É uma **declaração**, não uma tag.

Função: Informa ao navegador que este é um documento HTML na **versão 5** (HTML5), que é a mais usada atualmente.

Importância: Ajuda os navegadores a interpretarem corretamente o código HTML.

Obs: Não tem "tag de fechamento". É usada apenas no topo da página.

< ! DOCTYPE html >

<html>

O que é? A **tag raiz** de todo documento HTML.

Função: Envolve **todo o conteúdo** da página (incluindo `<head>` e `<body>`).

Atributo comum (opcional): Pode incluir `lang`, que indica o idioma do conteúdo (ex: `<html lang="pt-br">` para português do Brasil).

```
<html lang="pt-br">
```

<head>

O que é? Uma seção especial da página que **não é exibida diretamente** na tela do navegador.

Função: Armazena informações sobre a página, como:

- Título da aba do navegador (<title>)
- Links para arquivos de estilo (CSS)
- Metadados (ex: codificação de caracteres, descrição)
- Scripts que controlam comportamentos da página (JavaScript)

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Minha Página</title>
```

```
</head>
```

<body>

O que é? A seção onde vai todo o conteúdo visível da página.

Função: Aqui vão os textos, imagens, botões, links, vídeos e tudo o que o usuário irá ver e interagir.

```
<body>
  <h1>Bem-vindo!</h1>
  <p>Este é meu primeiro site.</p>
  
</body>
```

Comentários

Comentários em HTML são trechos de texto inseridos no código que **não são exibidos na página** quando ela é carregada no navegador. Eles são úteis para:

- Deixar **anotações** ou **explicações** no código.
- **Organizar** seções do HTML.
- **Desativar temporariamente** partes do código durante testes.
- **Documentar** partes importantes para outros desenvolvedores (ou para você mesmo no futuro).

```
<!-- Este é um comentário em HTML -->
```

```
<body>
```

```
</body>
```

Meta

O elemento HTML `<meta>` define qualquer informação de metadados que não podem ser definidos por outros elementos **HTML**.

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/meta>

```
<!-- Especifica o conjunto de caracteres -->
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<!-- redireciona a página depois de 3 segundos -->
```

```
<meta http-equiv="refresh"
```

```
content="3;url=https://www.mozilla.org" />
```

HTML: Elementos textuais

Cabeçalhos

Usados para títulos e subtítulos, organizados hierarquicamente.

Aplicação: Estruturar o conteúdo de forma hierárquica, como capítulos e seções.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/Heading_Elements

```
<h1>Título Principal</h1>
```

```
<h2>Título Secundário</h2>
```

```
<h3>Título Terciário</h3>
```

```
<h4>Título Quaternário</h4>
```

```
<h5>Título Quinário</h5>
```

```
<h6>Título Senário</h6>
```

Parágrafos

Utilizada para delimitar texto corrido.

Aplicação: Organizar texto em blocos legíveis.

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/p>

```
<p>Este é um parágrafo de texto.  
Pode conter várias frases e será  
exibido como um bloco de  
texto.</p>
```

Formatação de texto

A formatação de texto em HTML permite **destacar** e dar **significado** ao conteúdo.

É importante entender que existem duas abordagens: **semântica** (significado) e **visual** (aparência).

Negrito

`<strong>`: Indica que o texto tem **importância semântica** (muito importante para o contexto)

`<b>`: Apenas deixa o texto **visualmente em negrito** (sem significado especial)

Quando usar cada um?

- Use `<strong>` quando o texto for realmente importante para o entendimento.
- Use `<b>` quando quiser apenas destacar visualmente (como nomes de produtos).

`<strong>`Este texto é muito importante!`</strong>`

`<b>`Este texto está apenas em negrito`</b>`

Itálico

`<em>`: Indica **ênfase semântica** (destaque para leitura/compreensão)

`<i>`: Apenas deixa o texto **visualmente em itálico** (sem significado especial)

Quando usar cada um?

- Use `<em>` quando quiser dar ênfase real ao texto (como uma palavra-chave)
- Use `<i>` para termos técnicos, palavras estrangeiras, ou apenas estilo visual

`<em>`Este texto tem ênfase especial`</em>`

`<i>`Este texto está apenas em itálico`</i>`

Sublinhado

⚠ **Atenção:** Cuidado com sublinhado! Na web, texto sublinhado geralmente indica links. Use apenas quando necessário e quando não confundir com links.

```
<u>Texto sublinhado</u>
```

Texto pequeno

Aplicação: para avisos, notas de rodapé, observações, direitos autorais, ou informações secundárias.

```
<small>Texto em tamanho menor -  
ideal para observações</small>
```

Hiperlinks

Elemento textual interativo de hiperlink, que redireciona o usuário para outro conteúdo ou recurso ao ser clicado.

Aplicação: Conectar páginas e recursos.

```
<a href="https://www.pudim.com.br">Clique aqui</a>
```

Lista não-ordenada

```
<ul>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```

Lista ordenada

```
<ol>  
  <li>Primeiro item</li>  
  <li>Segundo item</li>  
  <li>Terceiro item</li>  
</ol>
```

Lista de definições

```
<dl>
  <dt>Salamandra</dt>
  <dd>Réptil lendário de fogo.</dd>

  <dt>Basilisco</dt>
  <dd>Serpente lendária capaz de
matar com um simples olhar.</dd>

  <dt>Grifo</dt>
  <dd>Híbrido de leão e águia,
símbolo de vigilância e poder.</dd>
</dl>
```

Quebra de linha

O elemento HTML *quebra-de-linha* **
** produz uma quebra de linha em um texto.

É útil para escrever poemas, descrever um endereço, e outros contextos onde a divisão de linha é significativa. (Mas não demanda uma divisão de parágrafo)

Não use **
** para aumentar o espaço entre as linhas de texto; para isso use a propriedade [CSS margin](#) ou o elemento [<p>](#).

**
**

Quebra de seção

O elemento HTML `<hr>` representa uma quebra temática entre elementos de nível de parágrafo (por exemplo , uma mudança da cena de uma história, ou uma mudança de tema com uma seção).

Nas versões anteriores do HTML, representava uma linha horizontal. **Pode continuar sendo exibida como uma linha horizontal nos navegadores, mas agora está definida em termos semânticos, em vez de termos de apresentação.**

`<hr>`

HTML: *Imagens*

HTML: Entidades

HTML: Tabelas

Tabela

Uma tabela no HTML pode ser construída utilizando algumas tags específicas. A primeira delas é a <table>, que delimita toda a tabela.

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/table>

<table>

</table>

Linhas e células

As linhas da tabela podem ser especificadas utilizando a tag <tr>, e as células são especificadas utilizando a tag <td>.

Dentro da tag <td> podemos inserir o conteúdo que queremos que seja exibido na célula.

```
<table>
```

```
<tr><td>Nome</td></tr>
```

```
</table>
```

Cabeçalho, corpo e rodapé da tabela

Podemos detalhar melhor nossa tabela criando cabeçalho, delimitando o corpo e um rodapé para nossas tabelas.

Para isso utilizamos as tags `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>`.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Pessoa</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Cris</td>
      <td>Marcos</td>
      <td>Flávio</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Lista de pessoas</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Célula cabeçalho

Para descrevermos que uma célula será o cabeçalho de um grupo, podemos utilizar a tag `<th>`, a exata natureza dessa célula será especificada pelo atributo **scope**.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Pessoa</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Cris</td>
      <td>Marcos</td>
      <td>Flávio</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Lista de pessoas</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

"Mesclando" células: colspan e rowspan

Para descrevermos que uma célula pode se expandir para mais colunas ou mais linhas, podemos utilizar os atributos **colspan** e **rowspan**.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" colspan="3">
        Produtos
      </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Tênis</td>
      <td>Camiseta</td>
      <td>Boné</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

HTML: Formulários

CSS: *Fundamentos*

CSS

Definição

CSS é a sigla para **Cascading Style Sheets** (Folhas de Estilo em Cascata). É uma linguagem de marcação utilizada para descrever a apresentação visual de documentos HTML e XML. O CSS define como os elementos HTML devem ser exibidos na tela, no papel ou em outros tipos de mídia.

A palavra *Cascading* (cascata) refere-se ao fato de que múltiplas folhas de estilo podem ser aplicadas a um documento, e existe uma hierarquia específica que determina quais estilos têm prioridade quando há conflitos.

CSS

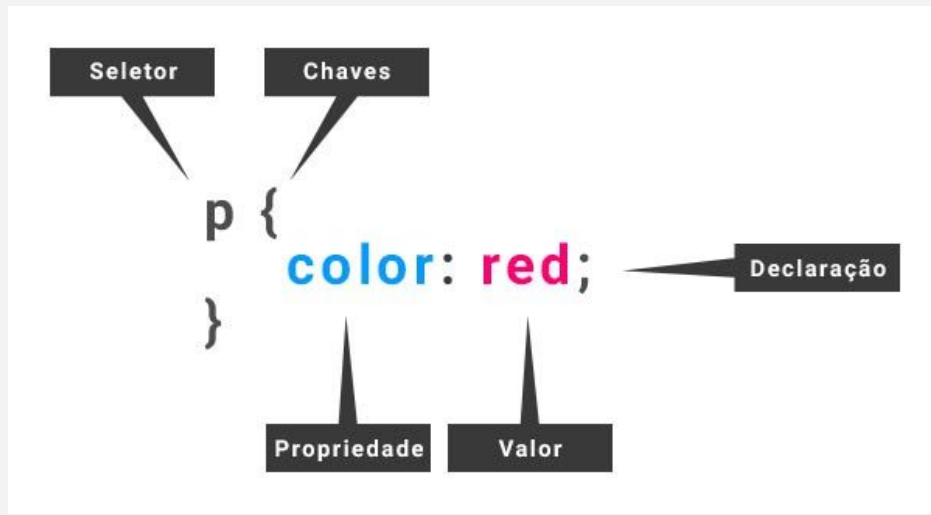
Definição

O CSS foi desenvolvido pelo W3C (World Wide Web Consortium) em 1996, criado por **Håkon Wium Lie** e **Bert Bos**. Antes do CSS, toda a formatação visual era feita diretamente no HTML usando tags como `<font>`, `<center>` e atributos de estilo, o que tornava o código confuso e difícil de manter.

Regra CSS

Definição

Uma **regra** CSS é composta por um **seletor** e um **bloco de declarações**, onde constam as **propriedades** e seus **valores**.



Regra CSS

Anatomia de uma regra CSS.

```
seletor {  
    propriedade: valor;  
    propriedade: valor;  
}
```

Exemplo

Exemplo de estilização de tags
<h1>

Explicação da estrutura:

- **h1** → **Seletor** (seleciona todos os elementos <h1>)
- **{ }** → **Bloco de declarações** (delimitado por chaves)
- **color: blue;** → **Declaração** completa
- **color** → **Propriedade**
- **blue** → **Valor**
- **;** → **Separador** entre declarações

```
h1 {  
  
    color: blue;  
  
    font-size: 24px;  
  
    text-align: center;  
  
}
```

CSS: *Seletores básicos*

Seletor de Elemento/Tag

Seleciona todos os elementos <p>

```
p {  
    color: red;  
}
```

Seletor de Classe

Seleciona elementos com a classe
"destaque"

```
.destaque {  
    background-color: yellow;  
}
```

Seletor de ID

Seleciona o elemento com id de "cabecalho"

```
#cabecalho {  
    font-weight: bold;  
}
```

Seletor Universal

Seleciona todos os elementos

```
* {  
  margin: 0;  
}
```

CSS: *Vinculando folhas de estilo*

Estilos inline

Estilos inline

Os estilos são aplicados diretamente no elemento HTML usando o atributo **style**.

```
<elemento style="propriedade:  
valor; propriedade: valor;">
```

Estilos inline

Os estilos são aplicados diretamente no elemento HTML usando o atributo **style**.

```
<p style="color: blue; font-size: 18px; font-weight: bold;">
    Este parágrafo tem estilo inline.
</p>
```

```
<div style="background-color: yellow; padding: 10px; border: 2px solid red;">
    Esta div têm fundo amarelo e borda vermelha.
</div>
```

Estilos inline

-  **Vantagem:** Prioridade máxima, aplicação imediata
-  **Desvantagem:** Dificulta manutenção, mistura conteúdo com apresentação
-  **Uso recomendado:** Apenas para testes rápidos ou casos muito específicos

Estilos incorporados

Estilos inline

Os estilos são definidos dentro da tag `<style>` no `<head>` do documento HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    /* Regras CSS aqui */
    seletor {
      propriedade: valor;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Conteúdo HTML -->
</body>
</html>
```

Estilos incorporados

-  **Vantagem:** Mantém CSS e HTML no mesmo arquivo, boa para páginas únicas
-  **Desvantagem:** Não permite reutilização em outras páginas
-  **Uso recomendado:** Páginas simples ou estilos específicos de uma página

Estilos externos

Estilos inline

Os estilos são definidos em arquivos separados com extensão **.css** e vinculados ao HTML.

Utiliza a tag **<link>** no **<head>** do documento.

```
<link rel="stylesheet"  
type="text/css"  
href="caminho/para/arquivo.css">
```

Exemplo estilo.css

Os estilos são definidos em arquivos separados com extensão **.css** e vinculados ao HTML.

Utiliza a tag **<link>** no **<head>** do documento.

```
body {  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva;  
    line-height: 1.6;  
    margin: 0;  
    padding: 20px;  
    background-color: #ffffff;  
}  
  
header {  
    background-color: #007acc;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    text-align: center;  
    border-radius: 8px;  
}  
  
.container {  
    max-width: 800px;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 0 20px;  
}
```

Estilos incorporados

-  **Vantagens:** Reutilização, melhor organização, cache do navegador
-  **Desvantagem:** Requisição HTTP adicional
-  **Uso recomendado:** A melhor prática para a maioria dos projetos

JavaScript

HISTÓRIA

JS

```
console.log("Hello world!");
```

JAVASCRIPT

O que é JavaScript?

O Java

Primeiros comandos e variáveis

Tag <script>

Para adicionarmos JavaScript à uma página da web, precisamos de uma tag específica que diz que iremos vincular um código JavaScript à nossa página.

```
<script>  
// Posso escrever JavaScript  
// dentro da tag script.  
// Chamamos isso de script incorporado.  
</script>
```

```
<!-- Chamada de script externo -->  
<script src="meuscript.js"></script>
```

alert()

A instrução `alert()` exibe uma mensagem em uma janela de diálogo (pop-up) do navegador.

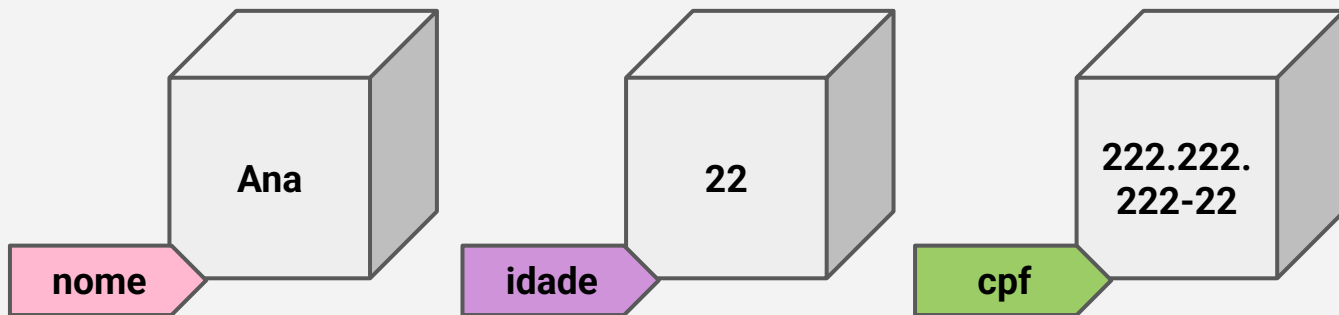
Essa mensagem precisa ser passada entre aspas, dentro dos parênteses.

```
alert("Estou aprendendo JavaScript!")
```

O que são variáveis?

Podemos pensar em variáveis, metaforicamente, como *caixas etiquetadas*, em que iremos armazenar alguma coisa. No caso de linguagens de programação, iremos armazenar dados.

Por exemplo, podemos criar uma variável para armazenar um nome, ou uma idade, ou um CPF, por exemplo.



Tipos de dados

Existem alguns tipos de dados que podemos armazenar em JavaScript, aos poucos vamos nos familiarizando com eles.

O JavaScript possui ***tipagem dinâmica***, o que significa que você não precisa dizer ao navegador qual é o tipo do dado; ele descobre sozinho em tempo de execução, ou seja, enquanto o código é interpretado por ele - diferente de algumas outras linguagens.

Strings

Representa dados textuais, como nomes, senhas, mensagens. Uma String deve sempre estar envolvida por aspas simples (' '), aspas duplas (" ") ou crases (` `).

```
let nome = "José"
```

```
let rua = "R. das Flores, 123"
```

```
let cpf = "222.222.222-22"
```

Números

Representa dados numéricos. Diferente de outras linguagens (que separam inteiros e decimais), o JavaScript usa o tipo Number para tudo: números inteiros (10), decimais (3.14) ou negativos (-5).

```
let idade = 27
```

```
let saldo = 110.57
```

```
let temperatura = -2
```

Booleano

Pode ter apenas um de dois valores: **true** (verdadeiro) ou **false** (falso).

É fundamental para tomar decisões lógicas no código (estruturas como o if).

```
let maiorDeIdade = true
```

```
let matriculado = true
```

```
let milionario = false
```

Undefined

É o valor padrão atribuído pelo JavaScript a uma variável que foi declarada (criada), mas que ainda não recebeu nenhum valor.

```
let nome
```

```
let idade
```

```
let endereco
```

Null

É a ausência *intencional* de qualquer valor.

Diferente do undefined, o null é atribuído pelo programador quando ele quer dizer explicitamente que "esta variável está vazia".

```
let nome = null
```

```
let idade = null
```

```
let endereco = null
```

console.log()

O `console.log()` é a ferramenta padrão de diagnóstico do desenvolvedor. Ele não exibe nada na tela para o usuário final; em vez disso, ele envia o dado diretamente para o painel de controle interno do navegador (as DevTools).

Uso do console.log()

```
let nomeDoAluno = "Marcos";  
console.log("Valor:", nomeDoAluno);
```

Operador typeof

Muitas vezes não sabemos bem, ou iremos querer nos certificar de que uma variável está armazenando um determinado tipo de dados. Para isso, podemos utilizar o operador typeof.

Uso do typeof

```
let nomeDoAluno = "Marcos";  
console.log("Valor:", nomeDoAluno);  
console.log("Tipo:", typeof nomeDoAluno);
```

prompt()

O `prompt()` é uma função nativa dos navegadores utilizada para capturar dados digitados pelo usuário. Quando executado, ele interrompe a execução do script e exibe uma caixa de diálogo (janela pop-up) com uma mensagem e um campo de texto.

Uso do prompt

```
let nome = prompt("Insira o seu nome:");  
let idade = prompt("Insira a sua idade:");
```

Operadores aritméticos

Operadores aritméticos

```
console.log(5 + 7)
```

```
console.log(10 - 4)
```

```
console.log(2 * 8)
```

```
console.log(34 / 17)
```

```
console.log(3 ^ 2)
```

Variáveis - Conversão de dados

O problema de números no prompt

Se tentarmos somar duas entradas do `prompt()` sem tratar esse comportamento, o JavaScript fará uma concatenação (juntar os textos) em vez de uma soma matemática. Por exemplo, `"5" + "5"` resultaria em `"55"`, e não em `10`.

As principais funções de conversão

`Number()`

`parseInt()`, `parseFloat()`

`parseFloat()`

Conditionais